

Exercici 2

Considereu les matrius

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 \\ k-1 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ k-1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

on k és un nombre real qualsevol.

a) Calculeu els valors de k per als quals MN és invertible. [0,75 punts]

Pista. El producte MN és una matriu 2×2 : calcula'l explícitament (multiplicant la matriu 2×3 per la 3×2). Un cop tinguis els quatre elements en funció de k , calcula el determinant d'aquesta matriu 2×2 (t'ha de sortir una expressió de segon grau en k) i troba per a quins valors s'anul·la: per a aquests valors, MN no serà invertible; per a tots els altres, sí.

b) Calculeu els valors de k per als quals NM és invertible. [0,75 punts]

Pista. Ara NM és una matriu 3×3 : calcula el producte. Abans de llançar-te a calcular tot el determinant, fixa't bé en les columnes (o files) resultants: sovint, en aquest tipus de productes ($N \cdot M$, amb M de com a màxim dues files independents), una columna es pot escriure com a combinació lineal de les altres, independentment del valor de k . Si ho detectes, ja saps que el determinant serà idènticament zero i que, per tant, NM no serà mai invertible, sigui quin sigui k .

c) Estudieu per a quins valors reals de m , n i k el sistema $M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix}$ és compatible indeterminat. [1 punt]

Pista. Aquest sistema és, en realitat, el que representa la matriu M : dues equacions amb tres incògnites. Busca un menor 2×2 de M , format per dues de les seves columnes, que sigui no nul independentment del valor de k : això et garanteix que el rang de la matriu de coeficients és sempre 2. Com que la matriu ampliada només té, també, dues files, el seu rang mai no pot superar 2, de manera que sempre coincidirà amb el de M . Raona què implica tot això –tenint en compte que hi ha 3 incògnites– sobre la compatibilitat i la indeterminació del sistema, per a qualssevol valors de m , n i k .